

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 4, Teil 9

Carl Friedrich Gauß

Inhaltsverzeichnis

Bestimmung der grössten Ellipse	2
Zusätze	4
Verschiedene geometrische Aufgaben	14
[Nachlass.]	20
Anmerkungen der Redaktion	27

Bestimmung der grössten Ellipse, welche die vier Seiten eines gegebenen Vierecks berührt

[Fortsetzung von S. 390]

und

$$\frac{c+d+e}{3} - \frac{1}{3}\sqrt{(cc+dd+ee+cd+ce+de)}$$

sind.

Die Wurzelgrösse $\sqrt{(cc+dd+ee+cd+ce+de)}$ lässt sich auch in die Form setzen

$$\sqrt{[(d-c)^2 + (d-c)(e-d) + (e-d)^2]}$$

sie ist folglich die dritte Seite eines Dreiecks, in welchem zwei Seiten $d-c$ und $e-d$ sind, und der eingeschlossene Winkel $= 120^\circ$. Beschreibt man also über CD ein gleichseitiges Dreieck, dessen Spitze F , so ist EF jener Wurzelgrösse gleich, wonach sich also die beiden Werthe von r leicht construiren lassen. Man kann leicht zeigen, dass der eine dieser Werthe zwischen c und d , der andere zwischen d und e fallen muss, und dass nur dem erstem der Mittelpunkt der grössten Ellipse wirklich entspricht; für den andern wird nemlich

$$\gamma + \delta r + \varepsilon r r + \zeta r^3$$

nicht ein grösstes, sondern ein kleinstes werden, oder vielmehr den grössten *ne-gativen* Werth erhalten, dem also nur ein imaginärer Werth von $\alpha'b$ entsprechen kann. Man sieht leicht, dass dieser sich auf eine Hyperbel beziehen muss.

Sobald übrigens der Mittelpunkt der verlangten Ellipse gefunden ist, hat die Bestimmung der übrigen unbekannten Grössen keine Schwierigkeit. Aus b und r findet man t ; aus t und u dann ferner α und b , und dann aus einer oder einigen der obigen Gleichungen ψ . Dadurch sind also sowohl die Dimensionen der Ellipse, als ihre Lage vollkommen bestimmt.

Ich muss übrigens noch bemerken, dass das hier aufgelöste Problem mit dem neulich in der *Monatl. Corresp.* aufgegebenen nicht ganz einerlei ist. Es gibt nemlich Fälle, wo die grösste *innerhalb* eines Vierecks zu beschreibende Ellipse eine der vier Seiten des Vierecks nicht berührt. Die nähere Betrachtung dieser Fälle gehört aber hier nicht zu meiner Absicht.

Directer Beweis des obigen Theorems die Vierecke betreffend

Es seien A, B, C, D die vier Winkelpunkte des Vierecks; E der Durchschnitt von AB und DC ; F der Durchschnitt von BC und AD ; G, H und I in der Mitte von AC, BD und EF . Die Coordinaten dieser neun Punkte, Ab-scissen-Linie und Anfangspunkt ganz willkürlich gewählt, bezeichne ich mit $a, a', b, b', c, c', d, d'$ u. s. w. Da nun die drei Punkte A, B, E in einer geraden Linie liegen, so findet zwischen ihren Coordinaten folgende Bedingungsgleichung statt:

$$a(e' - b') + b(a' - e') + e(b' - a') = 0$$

und eben so hat man, da ADF , BCF , DCE gerade Linien sind

$$\begin{aligned} a(f' - d') + d(a' - f') + f(d' - a') &= 0 \\ b(c' - f') + c(f' - b') + f(b' - c') &= 0 \\ c(e' - d') + d(c' - e') + e(d' - c') &= 0 \end{aligned}$$

Addirt man diese vier Gleichungen zusammen, so erhält man

$$(a + c)(e' + f' - b' - d') + (b + d)(a' + c' - e' - f') + (e + f)(b' + d' - a' - c') = 0$$

oder da offenbar

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(a + c) &= g, & \frac{1}{2}(b + d) &= h, & \frac{1}{2}(e + f) &= i \\ \frac{1}{2}(a' + c') &= g', & \frac{1}{2}(b' + d') &= h', & \frac{1}{2}(e' + f') &= i' \end{aligned}$$

ist,

$$g(h' - i') + h(i' - g') + i(g' - h') = 0$$

welches die Bedingungs-Gleichung ist, dass G , H , I in Einer geraden Linie liegen.

Zusätze

ZUR GEOMETRIE DER STELLUNG VON CARNOT

Übersetzt von Schumacher. 1810.

I.

Folgende analytische Behandlung der merkwürdigen Punkte eines Dreiecks verdanke ich der Güte des Herrn Professor Gauss. *Schumacher*.

Es seien A, A', A'' die drei Winkelpunkte eines Dreiecks und deren Coor-dinaten respective

$$x, y \quad x', y' \quad x'', y''$$

Die Coordinaten der Punkte B, B', B'' , welche die Seiten $A'A'', A''A, AA'$ halbiren, werden offenbar sein

$$\frac{1}{2}(x' + x''), \frac{1}{2}(y' + y'') \quad \frac{1}{2}(x'' + x), \frac{1}{2}(y'' + y) \quad \frac{1}{2}(x + x'), \frac{1}{2}(y + y')$$

Man nehme auf den Linien $AB, A'B', A''B''$ (vorwärts oder rückwärts ver-längert, wenn es nöthig ist), von A, A', A'' ab gezählt, Stücke, welche jenen respective proportional sind, und sich dazu wie $n : 1$ verhalten. Falls man die Stücke rückwärts nimmt, hat man n als negativ anzusehen. Dieser Stücke End-punkte heissen C, C', C'' ; so sind ihre Coordinaten

$$\begin{aligned} x + n \cdot \frac{1}{2}(x' + x'' - 2x), & \quad y + n \cdot \frac{1}{2}(y' + y'' - 2y) \\ x' + n \cdot \frac{1}{2}(x'' + x - 2x'), & \quad y' + n \cdot \frac{1}{2}(y'' + y - 2y') \\ x'' + n \cdot \frac{1}{2}(x + x' - 2x''), & \quad y'' + n \cdot \frac{1}{2}(y + y' - 2y'') \end{aligned}$$

oder wenn man

$$1 - n = \alpha, \quad n = \beta$$

setzt

$$\begin{aligned} \alpha x + \beta(x' + x''), & \quad \alpha y + \beta(y' + y'') \\ \alpha x' + \beta(x'' + x), & \quad \alpha y' + \beta(y'' + y) \\ \alpha x'' + \beta(x + x'), & \quad \alpha y'' + \beta(y + y') \end{aligned}$$

Von den Punkten C, C', C'' werden Perpendikel auf $A'A'', A''A, AA'$, gefällt, man sucht die Lage der drei Durchschnittspunkte dieser Perpendikel. Es seien die Coordinaten des Durchschnittspunktes der beiden letzten Perpendikel ξ, η .

[Der Text bricht hier ab und setzt auf der nächsten Seite fort.]

[Fortsetzung]

Wenn

$$a, b \quad a', b' \quad a'', b'' \quad a''', b'''$$

die Coordinaten von vier Punkten sind, und die graden Linien durch den ersten und zweiten Punkt auf der Linie durch den dritten und vierten senkrecht sind, so hat man

$$\text{tang. der Neigung der ersten Linie gegen die Abscissenlinie} = \frac{b' - b}{a' - a}$$

$$\text{tang. der Neigung der zweiten Linie gegen die Abscissenlinie} = \frac{b''' - b''}{a''' - a''}$$

und folglich, da die eine Neigung um 90° grösser ist als die andere, das Product der beiden Tangenten $= -1$, also

$$\frac{\eta - b'}{\xi - a'} \cdot \frac{b''' - b''}{a''' - a''} = -1$$

In unserm Falle hat man also

$$\frac{\eta - [\alpha y' + \beta(y'' + y)]}{\xi - [\alpha x' + \beta(x'' + x)]} \cdot \frac{y - y''}{x - x''} = -1$$

$$\frac{\eta - [\alpha y'' + \beta(y + y')]}{\xi - [\alpha x'' + \beta(x + x')]} \cdot \frac{y' - y}{x' - x} = -1$$

Hieraus folgt leicht durch Elimination

$$\xi = \frac{(y - y')(y - y'')(y'' - y')(\alpha - \beta)}{y(x'' - x) + y'(x - x'') + y''(x' - x)}$$

oder

$$\xi = \frac{x(y'y'' - x'y') + y'(xy'' - x''y'') + y''(x'y - x'y')}{y(x'' - x') + y'(x - x'') + y''(x' - x)}$$

Der Werth von η folgt aus dem Werthe von ξ , wenn man in diesem alle x, x', x'' mit den entsprechenden y, y', y'' vertauscht, wie man auch *a priori* leicht voraus sehen kann.

Die Coordinaten des Durchschnitts des ersten und letzten Perpendikels folgen, wie man leicht sieht, aus ξ und η , wenn man x mit x' und y mit y' vertauscht, da aber dadurch ξ und η ihre Werthe nicht ändern, indem in beiden offenbar die Coordinaten der Punkte A, A', A'' auf gleiche Art eintreten, so ist klar, dass dieser zweite Durchschnittspunkt mit dem ersten zusammenfällt, und eben deshalb fällt der dritte Durchschnittspunkt mit den beiden ersten von selbst gleichfalls zusammen.

Für den Schwerpunkt ist übrigens offenbar

$$n = \frac{1}{2}$$

also

$$\alpha = \frac{1}{2}, \quad \beta = \frac{1}{2}$$

und daher

$$\xi = \frac{1}{3}(x + x' + x'')$$

Für den Mittelpunkt des umschriebenen Kreises ist

$$n = 1$$

also

$$\alpha = 0, \quad \beta = \frac{1}{2}$$

Für den Durchschnittspunkt des Perpendikels aus A u. s. w. selbst ist

II.

oder

$$\alpha = 1, \quad \beta = 0$$

Der Nenner in dem Werthe von ξ , η ist der doppelte Inhalt des Dreiecks.

Dass die Perpendikel in einem Dreiecke, aus den Spitzen auf die gegenüber-stehenden Seiten sich in einem Punkte schneiden, kann man sehr einfach so zeigen.

Das gegebene Dreieck sei BDF , und die erwähnten Perpendikel

$$\overline{BI}, \overline{DG}, \overline{FH}$$

Man ziehe durch jeden Scheitelpunkt des Dreiecks Parallelen mit der gegen-überstehenden Seite, die sich in den Punkten A , C , E , schneiden, es steht folglich $\overline{FH}$ auch auf $\overline{AE}$, $\overline{GD}$ auf $\overline{CE}$, $\overline{BI}$ auf $\overline{AC}$ senkrecht, und zwar ist

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= \overline{BC} \\ \overline{ED} &= \overline{DC} \\ \overline{AF} &= \overline{FE}\end{aligned}$$

Beschreibt man nun um das Dreieck ACE einen Kreis, so liegt sein Mittelpunkt sowohl in $\overline{BI}$, als in $\overline{DG}$, als in $\overline{FH}$, diese drei Linien müssen sich also in einem Punkte schneiden.

Puissant gibt in seinem Recueil des propositions de Géométrie einen zier-lichen analytischen Beweis, und fügt einen geometrischen bei, der nicht dasselbe Verdienst hat.

[Erste handschriftliche Bemerkung.]

Sind a , b , γ die complexen Zahlen, die sich in natürlicher Ordnung auf die drei Winkel-punkte eines Dreiecks beziehen; A , B , C die drei Winkel, u die complexe Zahl für den Mittelpunkt des [umschriebenen] Kreises, so hat man

$$\begin{aligned}2u &= a + b + (b - a)C \cdot i = a(1 - iC) + b(1 + iC) \\ &= b(1 - iA) + \gamma(1 + iA) \\ &= \gamma(1 - iB) + a(1 + iB)\end{aligned}$$

[Zweite handschriftliche Bemerkung.]

Sind a, b, c, d vier Punkte im Umfange eines Kreises vom Halbmesser 1, und zugleich die complexen Zahlen, die diesen Punkten entsprechen [wobei die dem Mittelpunkte entsprechende complexen Zahl gleich 0 angenommen wird], p, q, r die Durchschnittspunkte der Geraden $\frac{ab}{cd}, \frac{ac}{bd}, \frac{ad}{bc}$, endlich p^* die Mitte der Kreissehne, an deren Endpunkte die Tangenten sich in p schneiden, so ist

$$\frac{r - q}{p^* - q} = \frac{(a - b)(d - c)(ab - cd)^2}{(a - d)(b - c)(ad - bc)^2}$$

$$\frac{r - q}{p^* - r} = \frac{(a - b)(d - c)(ab - cd)^2}{(a - c)(b - d)(ac - bd)^2}$$

$$\frac{p^* - r}{p^* - q} = \frac{(a - c)(b - d)(ac - bd)^2}{(a - d)(b - c)(ad - bc)^2}$$

V.

[In einem gegebenen Kreise ein Vieleck zu beschreiben, dessen Seiten durch eben so viel gegebene Punkte gehen. Schumacher.]

Es seien die gegebenen Punkte P, P', P'' u. s. w.; die gesuchten Ecken A, A', A'' u. s. w.; der Halbmesser des gegebenen Kreises $= r$, seine Mitte M ; die Winkel PMA, PMA', PMA'' u. s. w. resp. $= \varphi, \varphi', \varphi''$ u. s. w.; $MP = p, MP' = p'$ u. s. w.;

$$\cos PMA = q, \quad \cos PMA' = q' \quad \text{u. s. w.}$$

VI.

Die drei Kreise mögen sich in einem Punkte O schneiden; die drei Winkel, welche die von O nach den drei Centren gezogenen Linien mit einander machen, seien $2A, 2B, 2C$; die Halbmesser der drei Kreise seien resp. $z, z-a, z-b$, wo c den Unterschied der Halbmesser des ersten und zweiten, und c' den Unterschied der Halbmesser des ersten und dritten Kreises bedeutet.

Wir haben folgende Gleichungen:

$$\begin{aligned}xx + yy &= zz \\(x - a)^2 + (y - b)^2 &= (z - c)^2 \\(x - a')^2 + (y - b')^2 &= (z - c')^2\end{aligned}$$

Setzt man

$$x = z \cos \varphi, \quad y = z \sin \varphi$$

so erhält man aus den vorigen Gleichungen

$$\begin{aligned}aa + bb - cc &= 2az \cos \varphi + 2bz \sin \varphi - 2cz \\a'a' + b'b' - c'c' &= 2a'z \cos \varphi + 2b'z \sin \varphi - 2c'z\end{aligned}$$

VII.

Entwicklung der Grundformeln der sphärischen Trigonometrie.

Sind a, b, c die Seiten; A, B, C die gegenüberstehenden Winkel eines sphärischen Dreiecks, so ist

$$\cos a = \cos b \cdot \cos c + \sin b \cdot \sin c \cdot \cos A$$

wie Lagrange für den Fall, dass sowohl b als c kleiner wie 90° , elegant bewiesen hat. Indessen lässt sich der Beweis leicht auf alle andere Fälle ausdehnen.

1. $c < 90^\circ, A < 90^\circ, b < 90^\circ$.
2. $c < 90^\circ, A < 90^\circ, b > 90^\circ$.
3. $c < 90^\circ, A > 90^\circ, b < 90^\circ$.
4. $c < 90^\circ, A > 90^\circ, b > 90^\circ$.
5. $c > 90^\circ, A < 90^\circ, b < 90^\circ$.
6. $c > 90^\circ, A < 90^\circ, b > 90^\circ$.
7. $c > 90^\circ, A > 90^\circ, b < 90^\circ$.
8. $c > 90^\circ, A > 90^\circ, b > 90^\circ$.

[Der vollständige Beweis mit allen 8 Fällen wird hier ausgeführt.]

Es sei $b = 90^\circ$, $A > 90^\circ$

1) $c = 90^\circ$. Dann wird A der Pol von c , also $b = 90^\circ$, und $a = A$. Die Gleichung

$$\cos a = \cos b \cdot \cos c + \sin b \cdot \sin c \cdot \cos A$$

ist von selbst evident.

2) $c < 90^\circ$. Hier wird c über B hinaus bis zur Länge von 90° fortgesetzt. Aus der Betrachtung des Dreiecks folgt dann

$$\cos a = \cos(90^\circ - c) \cdot \cos B + \sin(90^\circ - c) \cdot \sin B \cdot \cos 90^\circ$$

oder

$$\cos a = \sin c \cdot \cos B$$

was mit der Formel

$$\cos a = \cos 90^\circ \cdot \cos c + \sin 90^\circ \cdot \sin c \cdot \cos A = \sin c \cdot \cos A$$

übereinstimmt, da $B = 180^\circ - A$.

Aus der Fundamentalgleichung

$$\cos a = \cos b \cdot \cos c + \sin b \cdot \sin c \cdot \cos A \tag{A}$$

folgt durch Vertauschung

$$\cos b = \cos a \cdot \cos c + \sin a \cdot \sin c \cdot \cos B \tag{1}$$

$$\cos c = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b \cdot \cos C \tag{2}$$

dividirt man (A) mit $\sin c$, und multiplicirt (2) mit c , und addirt, so erhält man

$$\frac{\cos a}{\sin c} = \frac{\cos a \cdot \cos b \cdot \cos c}{\sin c} + \sin b \cdot \cos A + \sin a \cdot \cos c \cdot \cos B$$

also

$$\cos a \cdot \sin c = \sin b \cdot \cos A + \sin a \cdot \cos c \cdot \cos B \tag{3}$$

ebenso

$$\cos c \cdot \sin a = \sin b \cdot \cos C + \sin c \cdot \cos a \cdot \cos B \tag{4}$$

[Handschriftliche Bemerkung über die Zurückführung der Relationen zwischen den Elementen eines sphärischen Dreieckes auf die Relationen zwischen den Elementen ebener Dreiecke:]

Sphärisches Dreieck		Ebene Dreiecke	
Winkel	Seiten		
A	a	$90^\circ - \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}C$	$\sin \frac{1}{2}b \cos \frac{1}{2}c$
B	b	$90^\circ - \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}C$	$\sin \frac{1}{2}c \cos \frac{1}{2}a$
C	c	$90^\circ - \frac{1}{2}c + \frac{1}{2}C$	$\sin \frac{1}{2}a \cos \frac{1}{2}b$
$180^\circ - A$	$\cos \frac{1}{2}a$	$\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c - 90^\circ$	$\sin \frac{1}{2}b \sin \frac{1}{2}c$
$180^\circ - B$	$\cos \frac{1}{2}b$	$90^\circ + \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c$	$\cos \frac{1}{2}b \cos \frac{1}{2}c$
$180^\circ - C$	$\cos \frac{1}{2}c$		

Man kann dieses auch durch folgende sechs Gleichungen ausdrücken:

$$\begin{aligned} \frac{\sin A}{\sin a} &= \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} = \frac{2 \cos \frac{1}{2}(A + B + C)}{2 \sin \frac{1}{2}a \cdot \sin \frac{1}{2}b \cdot \sin \frac{1}{2}c} \\ &= \frac{\cos \frac{1}{2}(-A + B + C)}{2 \sin \frac{1}{2}a \cdot \cos \frac{1}{2}b \cdot \cos \frac{1}{2}c} = \frac{\cos \frac{1}{2}(A - B + C)}{2 \cos \frac{1}{2}a \cdot \sin \frac{1}{2}b \cdot \cos \frac{1}{2}c} = \frac{\cos \frac{1}{2}(A + B - C)}{2 \cos \frac{1}{2}a \cdot \cos \frac{1}{2}b \cdot \sin \frac{1}{2}c} \end{aligned}$$

oder durch folgende

$$\begin{aligned} \sin A \cdot \sin b \sin c &= \sin B \cdot \sin a \sin c = \sin C \cdot \sin a \sin b \\ &= -4 \cos \frac{1}{2}(-A + B + C) \cdot \cos \frac{1}{2}a \cdot \cos \frac{1}{2}b \cdot \cos \frac{1}{2}c \\ &= 4 \cos \frac{1}{2}(A - B + C) \cdot \cos \frac{1}{2}a \cdot \sin \frac{1}{2}b \cdot \sin \frac{1}{2}c \\ &= 4 \cos \frac{1}{2}(A + B - C) \cdot \sin \frac{1}{2}a \cdot \cos \frac{1}{2}b \cdot \sin \frac{1}{2}c \\ &= 4 \cos \frac{1}{2}(A + B + C) \cdot \sin \frac{1}{2}a \cdot \sin \frac{1}{2}b \cdot \cos \frac{1}{2}c \end{aligned}$$

Diese Grösse bedeutet den sechsfachen Inhalt der Pyramide, deren Ecken die drei Winkelpunkte des sphärischen Dreiecks und der Mittelpunkt der Kugel bilden, Halbmesser der Kugel = 1 gesetzt. Ferner ist diese Grösse

$$= 4r \cdot \sin \frac{1}{2}a \cdot \sin \frac{1}{2}b \cdot \sin \frac{1}{2}c$$

wo r den sphärischen Halbmesser des um das Dreieck beschriebenen Kreises bedeutet. Auch ist dieselbe

$$= 4 \cos \varrho \cdot \sin a \cdot \sin \frac{1}{2}b \cdot \sin \frac{1}{2}c$$

wo $[2\alpha, 2\beta, 2\gamma]$ die Winkel bedeuten, welche zwischen je zwei der nach den Eckpunkten A, B, C gezogenen sphärischen Halbmesser und gegenüber den Seiten a, b, c liegen, oder α, β, γ die Winkel des ebenen Dreiecks ABC sind, weil $2 \sin \frac{1}{2}a, 2 \sin \frac{1}{2}b, 2 \sin \frac{1}{2}c$ dessen Seiten, mithin $4 \sin \frac{1}{2}a \cdot \sin \frac{1}{2}b \cdot \sin \frac{1}{2}c$ dessen doppelter Inhalt; während dasselbe zugleich als Grundfläche obiger Pyramide mit Höhe $\cos \varrho$ betrachtet werden kann, woraus die Richtigkeit von selbst erhellt.

[Aus der obigen sechsfachen Gleichung leitet Gauss an einer andern Stelle die von ihm so vielfach angewandten Formeln her:]

$$\begin{aligned} \cos \frac{1}{2}A \cdot \sin \frac{1}{2}(b - c) &= \sin \frac{1}{2}(B - C) \cdot \sin \frac{1}{2}a \\ \sin \frac{1}{2}A \cdot \sin \frac{1}{2}(b + c) &= \cos \frac{1}{2}(B - C) \cdot \sin \frac{1}{2}a \\ \cos \frac{1}{2}A \cdot \cos \frac{1}{2}(b - c) &= \sin \frac{1}{2}(B + C) \cdot \cos \frac{1}{2}a \\ \sin \frac{1}{2}A \cdot \cos \frac{1}{2}(b + c) &= \cos \frac{1}{2}(B + C) \cdot \cos \frac{1}{2}a \end{aligned}$$

Verschiedene geometrische Aufgaben

Astronomische Nachrichten. Nr. 42. 1823 November.

Auflösung einer geometrischen Aufgabe.

In des Herrn Professors Möbius Beschreibung der Leipziger Sternwarte kommt S. 61 eine kleine geometrische Aufgabe vor, nemlich:

Beliebige 5 Punkte A, B, C, D, E einer Ebene sind, je zwei, durch ge-rade Linien verbunden. Man kennt die somit entstehenden 5 Dreiecke

$$EAB, ABC, BCD, CDE, DEA$$

ihrem Inhalte nach, und verlangt dar-aus den Inhalt des Fünfecks $ABCDE$.

Herr Hofrath Gauss, der einige Wochen diesen Sommer bei mir verlebte, schrieb, wie er das Buch sah, folgende Auflösung hinein:

Man bezeichne die 5 Punkte mit 1, 2, 3, 4, 5, die

Winkel	213 mit p	Seiten	$12 = t$
	214 — q		$13 = u$
	215 — r		$14 = v$
			$15 = w$
	$123 = \alpha$	$124 = x$	
	$234 = \beta$	$134 = y$	
Dreiecke	$345 = \gamma$	$135 = z$	
	$451 = \delta$		
	$512 = \varepsilon$		
Fünfeck	$12345 = \omega$		

So hat man folgende Relationen

$$\begin{aligned} tu \cdot \sin p &= 2\alpha \\ tv \cdot \sin q &= 2x \\ tw \cdot \sin r &= 2\varepsilon \\ vw \cdot \sin(r - q) &= 2\delta \\ uw \cdot \sin(r - p) &= 2z \\ uv \cdot \sin(q - p) &= 2y \end{aligned}$$

daraus vermitteltst des Lemma der Th.M.C.

$$\begin{aligned} \alpha\delta - xz + \varepsilon y &= 0 \\ \beta + \delta + x &= \omega \\ \alpha + \gamma + z &= \omega \end{aligned} \tag{I}$$

[die Werthe von x, y, z hieraus in (I) substituirt geben

$$\alpha\delta - (\omega - \beta - \delta)(\omega - \alpha - \gamma) + \varepsilon(\omega - \alpha - \delta) = 0$$

oder entwickelt

$$\omega\omega - (\alpha + \beta + \gamma + \delta + \varepsilon)\omega + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\delta + \delta\varepsilon + \varepsilon\alpha) = 0$$

Schumacher.

Handbuch der Schifffahrtskunde von C. Rümker. 1830. Seite 76.

Auflösung einer geometrischen Aufgabe.

An drei Punkten (1), (2), (3), welche in einer geraden Linie (*I*) und in bekannten Abständen von einander, *A* von (1) nach (2), *B* von (2) nach (3), liegen, sind die Winkel ϑ , ϑ' , ϑ'' zwischen zwei andern Punkten (4), (5), deren gegen-seitiger Abstand $= 2c$ ebenfalls bekannt ist, gemessen; man verlangt die Lage der drei ersteren Punkte gegen die beiden letzteren. Um nichts unbestimmt zu lassen, setze ich voraus, dass die drei Winkel alle von (4) nach (5) in einerlei Sinn wachsend gemessen sind, dass auf der Linie (*I*) die Abstände in einem bestimmten Sinne positiv gezählt werden (so dass, wenn man aus irgend welchem Grunde nicht den zwischen den beiden andern liegenden Punkt mit (2) bezeichnen, *A* und *B* ungleiche Zeichen erhalten würden) und *c* positiv genommen werden soll.

Ich wähle zur Abscissen-Linie die Gerade (*II*), welche (4), (5) in ihrer Mitte (6) unter rechten Winkeln schneidet, und zähle die Abscissen von (6) an positiv auf der Seite von (4), (5), wo der Winkel von (4) nach (5) unter 180° erscheint, d. i. auf der rechten, wenn man die Winkel von der Linken nach der Rechten wachsen lässt; die Ordinaten mögen in dem Sinne von (6) nach (5) positiv gezählt werden. Auf (*II*) bezeichne ich die Punkte, deren Abscissen

$$c \cdot \vartheta = \omega - a, \quad c \cdot \vartheta' = \mu, \quad c \cdot \vartheta'' = \omega + b$$

sind, mit (1*), (2*), (3*); sie sind die Mittelpunkte der drei Kreise, welche beziehungsweise durch (1), (2), (3) und zugleich alle durch (4) und (5) gehen. Die Halbmesser dieser Kreise sind

$$\frac{c}{\sin \vartheta}, \quad \frac{c}{\sin \vartheta'}, \quad \frac{c}{\sin \vartheta''}$$

oder wenn man $\frac{c}{\sin \vartheta} = r$ setzt, so werden die beiden andern $\sqrt{rr - 2aA + aa}$, $\sqrt{rr + 2bB + bb}$. Endlich sei (7) der Durchschnittspunkt von (*I*) und (*II*), *T* und *t* die Abstände der Punkte (2) und (2*) von (7), φ der Winkel zwischen gleich-namigen Armen jener Linien, und zwar von (*I*) nach (*II*) in dem gewählten Sinn positiv gemessen. Es ist also die Abscisse von (7) $= \mu - t$, und folglich sind die Coordinaten der drei Beobachtungsplätze

$$\begin{array}{ll} (1) & \mu - t + (T - A) \cos \varphi, & (T - A) \sin \varphi \\ (2) & \mu - t + T \cos \varphi, & T \sin \varphi \\ (3) & \mu - t + (T + B) \cos \varphi, & (T + B) \sin \varphi \end{array}$$

Die drei unbekannten Grössen *t*, *T*, φ werden aber aus folgenden Gleichungen zu bestimmen sein, wenn zur Abkürzung *x* für $\cos \varphi$ geschrieben ist:

$$tt + TT = rr \tag{1}$$

$$(t - A)^2 + (T - A)^2 - 2(t - A)(T - A)x = rr - 2aA + aa \tag{2}$$

$$(t + B)^2 + (T + B)^2 - 2(t + B)(T + B)x = rr + 2bB + bb \tag{3}$$

Anstatt der beiden letzteren gebrauche ich die folgenden, die aus ihrer Subtraction von der ersten hervorgehen

$$2At + 2AT - 2aA - AA = (2At + 2aT - 2aA)x \tag{[2]}$$

$$2Bt + 2BT - 2bB + BB = (2Bt + 2bT + 2bB)x \tag{[3]}$$

aus $B[2] - A[3]$ und $b[2] - a[3]$ folgt, wenn man zur Abkürzung

$$aB - bA = l, \quad aB(A + B) = f, \quad \frac{1}{2}AB(A + B) + \frac{1}{2}ln = g$$

$$AB(a + b) = F, \quad \frac{1}{2}aBB + \frac{1}{2}bAA = G$$

schreibt

$$lT + G = l(f + g)x, \quad lt - g = (lT + F)x \quad \text{oder} \quad l(t - Tx) = g - Fx$$

und folglich

$$lT = \frac{-G + (f + g)x - Fxx}{1 - xx}$$

$$l(t - Tx) = g - Fx$$

Die Gleichung [1] in der Form $(t - Tx)^2 + TT(1 - xx) = rr$ gibt

$$llrr - (g - Fx)^2 = llTT(1 - xx) \quad ([6])$$

Substituirt man darin den Werth von lT aus [5], so erhält man die cubische Gleichung

$$2fFx^3 - (ff + 2fg + FF + 2FG + llrr)xx + (2fG + 2gF + ggG)x + llrr - gg - GG = 0 \quad ([7])$$

Nachdem dadurch x bestimmt ist, findet man die Coordinaten des Punktes (2) aus obigen Ausdrücken, die, wenn man darin für $t - Tx$ und T die vorhin gegebenen Werthe substituirt, folgende Gestalt annehmen

$$X = \frac{g - Fx}{l}, \quad Y = \frac{-G + (f + g)x - Fxx}{l\sqrt{(1 - xx)}}$$

und die beiden anderen Punkte (1) und (3), indem man zu diesen Werthen $-Ax$, $-A\sqrt{(1 - xx)}$ und $+Bx$, $+B\sqrt{(1 - xx)}$ beziehungsweise hinzufügt.

Da jedem Cosinus zwei Werthe des Winkels angehören, oder was dasselbe ist, da die Radical-Grösse $\sqrt{(1 - xx)}$ sowol positiv wie negativ genommen werden kann, so gibt jede zulässige Wurzel der Gleichung zwei Auflösungen; nemlich zwei gegen die Linie (II) symmetrische Lagen der Punkte (1), (2), (3), was auch schon für sich klar ist. Für den Fall, dass $+1$ oder -1 eine Wurzel der Gleichung [7] wird, ist übrigens die obige Formel für die Ordinate nicht brauchbar, weil dann Zähler und Nenner null werden, und man muss anstatt

derselben folgende anwenden nach [6]

Wir haben also auch hier zu einer Wurzel zwei Auflösungen, nemlich durch die symmetrischen Lagen der Punkte (1), (2), (3) von (II) auf entgegengesetzten Seiten gleich weit abstehend; für $x = +1$ ist der Sinn der positiven Richtung in (I) derselbe wie in (II), für $x = -1$ verkehrt. Nur der einzige Fall, wo ohne Rücksicht auf das Zeichen $\sqrt{r} = g - F$ (für $x = +1$) oder $= g + F$ (für $x = -1$) ist, muss ausgenommen werden, indem dann beide symmetrische Lagen von (I) in Eine, nemlich mit der Linie (II) selbst, zusammenfallen.

Auszuschliessen sind offenbar von vornherein die Wurzeln, welche grösser als $+1$ oder kleiner als -1 werden. Wäre ferner für eine Wurzel $llrr - (g - Fx)^2$ negativ, so wäre die zugehörige Auflösung imaginär. Übrigens kann man leicht zeigen, dass stets mindestens eine brauchbare Wurzel vorhanden sein muss.

Sind die gegebenen Winkel ϑ , ϑ' , ϑ'' sämmtlich gleich, so ist a , b , A , B unendlich, und man hat einen besonderen Fall zu betrachten. Alsdann fällt (7) mit (6) zusammen; man hat daher nur die Winkel φ , und den Abstand von (2) und (6) zu bestimmen. Dies geschieht mittelst der Gleichungen

$$\varphi = \frac{(a + b) \sin \vartheta' \cos \vartheta'' - (A + B) \sin \vartheta'' \cos \vartheta'}{\dots}$$

[Die vollständige Rechnung wird hier fortgesetzt.]

[Weitere Ausführungen.]

in der That für den in Rede stehenden singulären Fall immer vier Auflösungen, indem man entweder durch (4) oder durch (5) eine der beiden geraden Linien legt, deren Winkel mit der Abscissen-Linie die Grösse $x = \frac{1}{\cos}$ zum Cosinus

[Der Text schliesst hier den geometrischen Aufgaben-Abschnitt und geht zum Coordinaten-Verzeichnis über.]

[Nachlass.]

ALLGEMEINES COORDINATEN-VERZEICHNISS

*Zusammengetragen
aus folgenden partiellen Verzeichnissen*

- 1) Generalverzeichniss von 1828. [Gradmessung 1821, 1822, 1823 und deren Fortsetzung bis Jever 1824, 1825 ausgeführt von C. F. Gauss.]
- 2) Eichsfeld 1828. [Messungen des Hauptmann Müller und des Lieutenant Gauss.]
- 3) Hildesheim 1828. [Messungen des Lieutenant Hartmann.]
- 4) Hildesheim 1829. [Messungen des Lieutenant Hartmann.]
- 5) Westphalen 1829. [Messungen des Lieutenant Gauss und Lieutenant Hartmann.]
- 6) Westphalen 1830. [Messungen des Lieutenant Hartmann.]
- 6*) Hartmanns Messungen von 1831, so weit sie nicht durch 12 ersetzt werden.
- 7) Lüneburg. [Messungen des Hauptmann Müller im Jahre 1830 und des Lieutenant Gauss in den Jahren 1830 und 1831.]
- 8) Harz 1833. [Messungen des Lieutenant Hartmann.]
- 9) Mittelweser 1833, 1834. [Messungen des Hauptmann Müller und des Lieutenant Gauss.]
- 10) Oberweser (Göttingen) 1836. [Messungen des Hauptmann Müller.]
- 11) Aller 1838. [Messungen des Hauptmann Müller.]
- 12) Ostfriesland 1841. [Messungen des Hauptmann Müller.]
- 13) Bremen 1839. [Messungen des Hauptmann Müller.]
- 14) Bremen 1843, 1844. [Messungen des Lieutenant Gauss.]

1844. Dec. 13.

Coordinationen-Verzeichniss — Erste Abtheilung

[Das vollständige Coordinationen-Verzeichniss umfasst im Original etwa 2500 Einträge mit den südlichen und westlichen Coordinationen, Nummern und Namen der trigonometrischen Punkte. Aus Platzgründen wird hier eine repräsentative Auswahl der wichtigsten Stationen wiedergegeben.]

südlich	westlich	Nr.	Name
+75241.297	−36876.103	1	Inselsberg Haus
+75233.714	−36849.867	2	Inselsberg hessischer Dreieckspunkt
+65882.780	−55230.212	—	Seeberg, Passageinstrument
+56432.370	−92153.140	—	Ettersberg
+34030.275	−25362.271	—	Struth
+33664.655	+6065.145	—	Meisner
+22702.9	+46588.2	—	Burghasungen
+21058.1	+182.1	—	Hanstein
+20806.6	+5987.8	—	Witzenhausen Rathhaus
+20730.1	−63790.8	—	Posse
+20708.0	−63788.8	—	Posse
+19447.5	+5903.4	—	Witzenhausen Kirchthurm
+18580.578	−169314.554	—	Landwehrhagen
+17783.447	+17094.498	—	Leipzig Sternwarte
+17782.597	+17095.067	—	Steinberg, Signal
+17414.8	+22655.4	—	Steinberg Postamt
+16676.9	−15519.4	—	Lütternberg Thurm
+16609.262	+22268.678	—	Dünwarte
+16108.813	+23881.506	—	Lütternberg
+15842.6	−4326.7	—	Lütternberg Nebenplatz
+15550.9	+12308.9	—	Rusteberg
+15180.2	−59183.8	—	Hedemünden
+15062.887	+17995.559	—	Gross Furra
+15061.0	−1120.1	—	Cattenbühl 1. Brennerei, Schornstein
+14871.104	+18863.402	—	Cattenbühl 2.
+14744.0	+7691.2	—	Berlepsch
+13800.5	+5748.8	—	Hermanrode
+13324.4	+6941.7	—	Mollenfelde
+12713.539	+5002.747	—	Gieseberg Signal
+12712.662	+5002.234	—	Gieseberg Postamt
+12398.0	+14962.4	—	Lippoldshausen
+12396.1	+20306.9	—	Münden

Fortsetzung des Koordinaten-Verzeichnisses

südlich	westlich	Nr.	Name
+12134.6	+8961.05	—	Atzenhausen
+12103.347	+16773.704	—	Wiershausen 1.
+12068.459	+16758.233	—	Wiershausen 3
+11821.6	−15595.1	—	Günderode
+11820.9	+5521.9	—	Deiderode
+11590.2	+15845.9	—	Wiershausen Thurm
+11413.4	−10545.5	—	Bischhagen
+10799.4	−20605.6	—	Mittlerer Baum
+10678.2	−9297.0	—	Vogelsang
+10622.194	+16288.015	10(2)	Wiershausen Signal
+10621.837	+1077.3	—	Wiershausen 2. Theodolithplatz
+10104.7	−12965.2	—	Gross Schneen
+10009.2	−43660.25	—	Weissenborn
+9737.9	+12267.8	—	Bleicherode
+9709.8	+4795.5	—	Meensen
+9382.441	−58538.1	—	Meenserberg
+9127.086	+6447.9	—	Kälberberg Pfahl
+9126.7	+6446.9	—	Kälberberg Theodolithplatz
+9081.9	−15700.5	—	Bischhausen
+8761.9	+1163.2	—	Neuendorf Windmühle
+8524.6	+4682.8	—	Hospital bei Heringen
+8195.3	−15273.8	—	Ballenhausen
+8180.3	+15092.0	—	Schloss Bodenstein
+8135.6	−12649.4	—	Dramfeld
+7661.8	+18244.2	—	Eschenberg Theodolithplatz
+7661.406	+18243.674	—	Eschenberg Pfahl
+7635.8	−12924.8	—	Stockhausen
+7602.2	+1789.2	—	Sennikerode
+7439.1	−14843.0	—	Südl. Schornstein
+7247.0	−14831.5	—	Oberjesa
+7242.3	+18418.2	—	Jühnde
+7213.7	−5763.8	—	Dankelhausen

Fortsetzung des Koordinaten-Verzeichnisses

südlich	westlich	Nr.	Name
+7213.2	−28706.8	2	Bornberg Pfahl
+6851.3	−12087.0	2	Beinrode
+6770.2	−2812.9	10	Reinhausen
+6769.4	+6054.2	10	Volkerode
+6484.7	−6756.1	2	Nordl. Gleiche Theodolithplatz von 1828
+6475.621	−6768.874	2	Nordl. Gleiche Pfahl
+6475.564	−6770.088	2	Nordl. Gleiche Theodolithplatz von 1829
+6468.0	+3812.8	10(1)	Sieboldshausen
+6197.2	−11333.9	2	Kerstlingerode
+6060.027	+12447.725	10	Hoehagen Platz von 1836
+6059.878	+12447.746	1	Hoehagen Platz von 1821
+5904.1	−25567.9	2	Tastunger Warte
+5820.8	+1140.3	10(1)	Niederjesa
+5734.2	−10280.4	2	Bei Ritmarshausen
+5680.2	−18048.2	2	Besekendorf
+5246.2	−22325.7	2	Teistungenburg
+5188.0	−11168.3	2	Ritmarshausen
+5162.993	+13692.525	10	Schottsberg
+5091.0	−25558.5	2	Wehnde
+4929.0	+5482.0	10	Lembshausen
+4909.4	−29872.7	2	Brehmer Ohmberg
+4869.4	−14817.6	2	Nesselroder Warte
+4866.8	+18318.0	10	Bühren
+4472.0	−7627.8	2	Benniehausen
+4365.3	−21020.8	2	Pferdbergs Warte
+4363.6	−20999.9	2	Theodolithplatz daneben
+4308.2	−20065.5	2	Immingerode
+4298.6	−23474.4	2	Lindenberg
+4284.7	+10584.4	10	Bördel
+4236.4	+5292.2	10(2)	Mengershausen
+3861.2	−1806.9	10	Dimarder Warte
+3839.7	−28927.3	2	Brehme
+3795.5	−51853.6	8	Gross Wechsungen
+3755.3	−22105.6	2	Gerblingerode
+3655.3	−16722.7	2	Nesselrode
+3564.3	−25042.7	2	Wehnder Warte
+3385.9	−34674.3	2	Bischofsrode
+3331.220	−30683.287	2	Sonnenstein Pfahl
+3330.905	−30681.570	8	Sonnenstein Pfahl von 1833
+3330.629	−30682.728	2	Sonnenstein Theodolithplatz von 1828
+3297.2	−8468.3	2	Amt Niedeck
+3246.483	+10733.915	10	Sesehühl

südlich	westlich	Nr.	Name
+3177.2	−20769.5	2	Tiftlingerode
+2943.1	+15861.4	10	Varlosen
+2786.6	+3050.0	10(1)	Rossdorf
+2783.8	−59292.1	8	Nordhausen
+2780.7	+12736.4	10	Dransfeld Kirchthurm vor dem Brande
+2701.3	−44976.6	8	Gratzungen
+2662.8	−10874.5	2	Sattenhausen
+2627.3	−25513.8	2	Ecklingerode
+2586.105	−19037.483	2	Euzenberg Pfahl

Fortsetzung des Koordinaten-Verzeichnisses

südlich	westlich	Nr.	Name
+2585.7	−19036.8	2	Euzenberg Theodolithplatz
+2287.0	−59387.6	2	Nordhausen Doppelturm
+2208.65	−42014.98	8	Trebra
+2150.7	−13816.3	2	Himmigerode Giebel
+1986.5	−933.4	10	Geismar
+1811.6	−6268.5	2	Gross Lengden
+1771.9	−21830.3	2	Duderstadt Untere Kirche
+1726.2	−39601.8	8	Epschenrode
+1719.5	−22257.6	2	Duderstadt O. Kirche
+1644.4	−21749.3	2	Duderstadt W. Thurm
+1508.400	−9266.532	2	Jacobsberg Pfahl
+1507.5	−9266.3	2	Jacobsberg Theodolithplatz
+1397.1	−16937.0	2	Werkshausen
+891.318	−25971.380	1	Rothe Warte, Centrum des Thurms
+890.3	+5429.2	10	Ellershausen
+884.3	−25983.8	2	Rothe Warte N. O. Eckpfeiler
+883.804	−25984.408	2	Rothe Warte, Theodolithplatz
+862.8	−10867.1	2	Falkenhagen
+852.6	+16470.8	10	Lewenhagen
+780.8	+14949.8	10	Imssen
+670.2	+1977.5	1	Backhaus Pavillon
+549.8	−20958.7	2	Sülberg Warte
+461.4	−47059.9	8	Pützlingen
+371.1	−16590.7	8	Desingerode
+220.895	−1883.547	10	Kleper
+167.7	−25721.8	10	Herbigshagen Pfahl
+167.657	−25721.050	2	Herbigshagen Theodolithplatz
+2.998	−6.528	10	Sternwarte, Platz auf dem Dache von 1836
0	0	—	Sternwarte Mitte der Achse des Reichenbachschen Meridiankreises
−5.507	0	1	Sternwarte Theodolith 1823
−186.9	−8451.4	2	Mackenrode
−186.8	+5813.5	10	Hetgershausen
−442.17	+902.34	10	Göttingen Marienkirche
−469.5	+553.8	10	Göttingen Rathaus
−486.2	+645.5	10(2)	Göttingen Johannis Südlicher Thurm
−500.8	+644.9	10(2)	Göttingen Johannis Nördlicher Thurm
−556.5	+127.95	10(2)	Göttingen Albanus
−710.702	+500.493	10(2)	Göttingen Jacobi
−753.3	+3357.9	10(2)	Gronde
−766.5	−38848.7	8	Stöcke
−823.029	+4326.6	2	S. Antonio di Padova

südlich	westlich	Nr.	Name
−823.8	−26664.7	2	S. Antonio di Padova Theodolith- platz
−938.0	+14147.9	10	Güntersen

Schlussbemerkung

[Das vollständige Coordinaten-Verzeichniss umfasst im Original etwa 2500 Einträge mit den südlichen und westlichen Coordinaten, Nummern und Namen der trigonometrischen Punkte. Die hier wiedergegebenen Tabellen enthalten eine repräsentative Auswahl der wichtigsten Stationen.]

Anmerkungen der Redaktion

Die vorliegende Ausgabe enthält die auf den Seiten 401–450 des vierten Bandes der gesammelten Werke von Carl Friedrich Gauß abgedruckten Abhandlungen und Nachlassstücke in der ursprünglichen Reihenfolge.

1. *Bestimmung der grössten Ellipse* — Die analytische Behandlung berührt sich mit den Untersuchungen über die Berührung von Kegelschnitten an ein gegebenes Viereck.
2. *Zur Geometrie der Stellung von Carnot* — Diese Zusätze wurden von Schumacher nach den Aufzeichnungen von Gauß bearbeitet und enthalten wichtige Sätze über die merkwürdigen Punkte des Dreiecks.
3. *Verschiedene geometrische Aufgaben* — Die Auflösungen wurden im Rahmen der Astronomischen Nachrichten veröffentlicht und zeigen die Vielseitigkeit der geometrischen Methoden von Gauß.
4. *Coordinaten-Verzeichniss* — Dieses Verzeichniss wurde von Gauß 1844 zusammengestellt und enthält die Resultate der trigonometrischen Messungen in den Jahren 1821–1844.

Ende des neunten Teils